ДИСЦИПЛИНА	Фронтенд и бэкенд разработка
ИНСТИТУТ	ИПТИП
КАФЕДРА	Индустриального программирования
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания к контрольной работе
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Загородних Николай Анатольевич
СЕМЕСТР	3 семестр, 2026/2027 уч. год

Контрольная работа №3. Адаптивная вёрстка и доступность многостраничного HTML/CSS-сайта

1. Цель контрольной работы

Цель контрольной работы №3 — проверить умение студента адаптировать многостраничный HTML/CSS-сайт под разные размеры экранов и выполнить базовую проверку доступности интерфейса.

В результате выполнения контрольной работы студент должен:

- подготовить отдельный репозиторий `kr3-responsive-shop`;
- использовать HTML/CSS-проект из КР №1 как основу;
- не использовать Bootstrap как основу контрольной работы;
- подключить отдельный файл адаптивных стилей `responsive.css`;
- добавить корректный `viewport` на все страницы;
- реализовать медиазапросы;
- адаптировать навигацию, hero-блок, каталог, карточки, страницу товара, форму и таблицу;
- реализовать responsive images;
- проверить отсутствие горизонтального скролла всей страницы;
- выполнить базовую проверку доступности;
- сохранить Lighthouse-отчёт или скриншот проверки;
- описать адаптивные решения и исправления доступности в `README.md`;
- подготовить ссылку на репозиторий для сдачи в СДО.

2. Общая логика контрольной работы

Контрольная работа №3 посвящена адаптации многостраничного HTML/CSS-сайта под разные размеры экранов и проверке базовой доступности интерфейса.

Важно: КР №3 выполняется на основе проекта КР №1, а не на основе Bootstrap-проекта КР №2.

Это принципиально важно, потому что Bootstrap уже содержит готовую адаптивную сетку и готовые адаптивные компоненты. В КР №3 студент должен показать самостоятельное владение:

- медиазапросами;
- Flexbox;
- CSS Grid;
- responsive images;
- адаптивными формами;
- адаптивными таблицами;
- основами доступности.

3. Что сдаётся по контрольной работе

Студент сдаёт отдельный репозиторий:

```
kr3-responsive-shop/
├── index.html
├── catalog.html
├── product.html
├── order.html
├── contacts.html
├── css/
│   ├── style.css
│   └── responsive.css
├── js/
│   └── main.js
├── images/
├── lighthouse/
│   └── accessibility-report.png
├── README.md
└── .gitignore
```

Файл `js/main.js` допускается, если он использовался в КР №1 для базового открытия и закрытия модального окна. Основная оценка КР №3 связана не с JavaScript, а с адаптивностью и доступностью.

В СДО сдаётся контрольная работа в виде ссылки на итоговый репозиторий.

Если проект опубликован через GitHub Pages, ссылка на опубликованную версию должна быть указана в `README.md`.

4. Обязательные страницы

Страница	Что должно быть проверено
`index.html`	адаптивная главная страница, hero-блок, преимущества, популярные товары
`catalog.html`	адаптивная сетка карточек, фильтр, навигация по каталогу

Страница	Что должно быть проверено
`product.html`	адаптивная карточка товара, таблица характеристик, изображения
`order.html`	адаптивная форма заявки
`contacts.html`	адаптивная контактная информация и форма обратной связи

5. Обязательные элементы проекта

Элемент	Требование
Отдельный репозиторий	проект должен быть размещён в `kr3-responsive-shop`
Основа проекта	используется HTML/CSS-проект из КР №1
Bootstrap	не используется как основа проекта
`responsive.css`	отдельный файл адаптивных стилей
`viewport`	присутствует на всех страницах
Media queries	используются для адаптации под разные экраны
Mobile First	желательно использовать как основной подход
Flexbox	используется минимум в одном адаптивном блоке
Grid	используется минимум в одной адаптивной сетке
Responsive images	используются `max-width: 100%`, `srcset`, `sizes` или `picture`
Адаптивные формы	поля не выходят за границы экрана, удобны на мобильном
Адаптивные таблицы	таблицы не ломают страницу
A11y	фокус, контраст, `label`, `alt`, семантика
Lighthouse	сохранён отчёт или скриншот
README	описаны адаптивные решения и исправления доступности

6. Требования к подключению CSS

На каждой HTML-странице должны быть подключены стили:

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="css/responsive.css">
```

Файл `responsive.css` должен подключаться после `style.css`.

Это нужно, чтобы адаптивные правила могли переопределять базовые стили проекта.

Проверьте подключение на страницах:

- `index.html`;
- `catalog.html`;
- `product.html`;
- `order.html`;
- `contacts.html`.

7. Требования к viewport

На каждой HTML-странице в `head` должен быть тег:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Если `viewport` отсутствует, мобильный браузер может отображать сайт как уменьшенную desktop-страницу.

8. Требования к адаптивности

Проект необходимо проверить минимум на следующих ширинах:

Устройство / режим	Пример ширины
Мобильный экран	360px
Мобильный экран крупнее	430px
Планшет	768px
Небольшой desktop	1024px
Широкий desktop	1440px

На каждой ширине необходимо проверить:

- шапку;
- навигацию;
- hero-блок;
- сетку карточек;
- страницу каталога;
- боковой фильтр;
- страницу товара;
- таблицу характеристик;
- форму заявки;
- контакты;
- подвал;

- модальное окно, если оно используется.

9. Требования к отсутствию горизонтального скролла

На мобильной ширине не должно быть горизонтального скролла всей страницы.

Если горизонтальный скролл есть, необходимо проверить:

- фиксированные ширины блоков;
- таблицы;
- изображения;
- длинные слова;
- карточки товаров;
- модальное окно;
- `fixed`/`sticky`-элементы.

Нельзя считать нормальной ситуацию, когда вся страница прокручивается вбок. Горизонтальная прокрутка допускается только внутри специально заданного контейнера, например `.table-wrapper` для широкой таблицы.

10. Требования к responsive images

Изображения не должны выходить за пределы контейнеров.

В CSS должно быть правило:

```
img,
video {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```

Минимум для одного блока изображений должны быть использованы `srcset`, `sizes` или `picture`.

Пример:

```
<img
  src="images/product-1-640.jpg"
  srcset="images/product-1-480.jpg 480w,
          images/product-1-640.jpg 640w,
          images/product-1-960.jpg 960w"
  sizes="(max-width: 639px) 100vw,
         (max-width: 1023px) 50vw,
         33vw"
  alt="Учебный товар"
  width="640"
  height="480"
  loading="lazy"
>
```

Рекомендуется проверить через вкладку Network в DevTools, какие изображения загружаются на разных ширинах.

11. Требования к адаптивным формам

Форма заявки должна быть удобной на мобильном экране.

Необходимо проверить:

- поля не выходят за границы экрана;
- поля имеют `label`;
- поля достаточно крупные для нажатия;
- кнопки не слипаются;
- на мобильном экране форма идёт в одну колонку;
- на планшете и desktop допускается двухколоночная структура.

12. Требования к адаптивным таблицам

Таблица характеристик не должна ломать ширину страницы.

Допустимый базовый вариант — обернуть таблицу в контейнер с горизонтальной прокруткой:

```
<div class="table-wrapper">
  <table class="product-table">
    ...
  </table>
</div>
```

Пример CSS:

```
.table-wrapper {
  overflow-x: auto;
  -webkit-overflow-scrolling: touch;
}

.product-table {
  width: 100%;
  min-width: 640px;
}
```

Если студент сделал карточное представление таблицы на мобильном экране, это может считаться самостоятельной доработкой.

13. Требования к доступности

В проекте необходимо проверить:

- на каждой странице есть один `h1`;
- заголовки идут в логичном порядке;
- навигация размечена через `nav`;
- ссылки и кнопки используются по назначению;

- видимый фокус есть на всех интерактивных элементах;
- у полей формы есть `label`;
- у изображений есть осмысленные `alt`;
- контраст текста достаточный;
- модальное окно доступно для клавиатуры;
- ARIA используется только при необходимости.

14. Требования к Lighthouse

Необходимо проверить минимум следующие страницы:

- `index.html`;
- `catalog.html`;
- `order.html`.

В Lighthouse нужно выбрать категорию Accessibility.

После проверки необходимо сохранить отчёт или скриншот в папку:

```
lighthouse/
```

Пример:

```
lighthouse/
└── accessibility-report.png
```

Допускается сохранить HTML-отчёт:

```
lighthouse/
└── accessibility-report.html
```

15. Требования к README.md

В `README.md` должны быть:

- название проекта;
- тема контрольной работы №3;
- краткое описание проекта;
- структура проекта;
- список адаптивных решений;
- список исправлений доступности;
- информация о Lighthouse-проверке;
- проверенные ширины;
- ссылка на опубликованную версию, если используется GitHub Pages;
- ФИО и группа студента.

Пример раздела:

```
## Контрольная работа №3
```

```
Тема: «Адаптивная вёрстка и доступность многостраничного
HTML/CSS-сайта».

## Адаптивные решения

- добавлен файл `css/responsive.css`;
- применён подход Mobile First;
- добавлены медиазапросы;
- адаптирована навигация;
- адаптирована сетка карточек;
- адаптированы изображения;
- адаптирована форма заявки;
- адаптирована таблица характеристик.

## Доступность

- добавлена ссылка пропуска к основному содержимому;
- добавлен видимый фокус;
- проверены `label` у полей формы;
- проверены `alt` у изображений;
- исправлены проблемы контрастности;
- выполнена проверка Lighthouse.

## Lighthouse

Отчёт сохранён в папке `lighthouse/`.
```

16. Что нужно показать на защите

На занятии студент показывает:

1. Репозиторий `kr3-responsive-shop`.
2. Страницы `index.html`, `catalog.html`, `product.html`, `order.html`, `contacts.html`.
3. Файл `css/responsive.css`.
4. Подключение `responsive.css` на всех страницах.
5. Наличие `viewport`.
6. Медиазапросы.
7. Проверку ширин 360px, 430px, 768px, 1024px и 1440px.
8. Адаптивную навигацию.
9. Адаптивный hero-блок.
10. Адаптивную сетку карточек.
11. Адаптивную страницу каталога.
12. Адаптивные изображения.
13. Использование `srcset`, `sizes` или `picture`.
14. Адаптивную форму заявки.
15. Адаптивную таблицу.
16. Видимый фокус.
17. `alt`-описания изображений.
18. Подписи полей формы.
19. Lighthouse-отчёт или скриншот.
20. Обновлённый `README.md`.

21. Историю коммитов.
22. Pull Request с финальными исправлениями, если он создавался.

В СДО сдаётся контрольная работа в виде ссылки на итоговый репозиторий.

17. Критерии оценивания

Максимальное количество баллов за контрольную работу №3 — **7 баллов**.

Оценивание строится по двум уровням:

1. **Базовый уровень** — выполнение обязательных требований по методическим указаниям. Максимум за базовый уровень — **3,5 балла**.
2. **Повышенный и высокий уровень** — самостоятельная доработка проекта сверх базовой инструкции. Максимум за самостоятельную доработку — **3,5 балла**.

Если студент реализовал контрольную работу только в пределах пошаговых инструкций из методических указаний, без самостоятельного расширения проекта, такая работа может быть оценена не более чем в **3,5 балла из 7** при условии, что студент способен объяснить выполненную реализацию.

Для получения оценки выше 3,5 балла студент должен показать самостоятельную доработку проекта.

18. Уровни выполнения контрольной работы

Уровень выполнения	**Характеристика**	**Диапазон баллов**
Минимальный уровень	Работа неполная, есть существенные ошибки, часть обязательных требований не выполнена	до 2
Базовый уровень	Работа выполнена по методическим указаниям, основные требования соблюдены, студент может объяснить реализацию	до 3,5
Повышенный уровень	Работа дополнена самостоятельными адаптивными решениями, структура проекта аккуратная, студент уверенно объясняет реализацию	до 5,5
Высокий уровень	Работа содержит качественные самостоятельные доработки адаптивности и доступности, проект целостный, студент свободно ориентируется в реализации	до 7

19. Базовая часть оценки

Критерий базовой части	Баллы
Создан отдельный репозиторий `kr3-responsive-shop`, основа проекта корректно перенесена из КР №1	0,4
Создан и подключён файл `css/responsive.css`, на всех страницах есть корректный `viewport`	0,4
Используются медиазапросы и подход Mobile First	0,5
Адаптированы навигация, hero-блок и сетка карточек	0,6
Адаптированы каталог, боковой фильтр, форма и таблица	0,6
Реализованы responsive images: `max-width: 100%`, `srcset`, `sizes` или `picture`	0,5
Выполнены базовые исправления доступности: фокус, `label`, `alt`, семантика, контраст	0,3
Добавлен Lighthouse-отчёт или скриншот, обновлён `README.md`	0,2
Итого за базовую часть	**3,5**

Если студент не может объяснить ключевые части выполненной работы, балл за базовую часть может быть снижен, даже если проект внешне соответствует требованиям.

20. Самостоятельная доработка

Критерий самостоятельной доработки	Баллы
Реализована более сложная мобильная навигация или улучшенный сценарий работы меню	0,5
Реализована качественная адаптация каталога, фильтров и карточек сверх базового варианта	0,6
Таблица характеристик адаптирована не только через горизонтальную прокрутку, но и через карточное представление или другой удобный мобильный формат	0,5
Использованы несколько вариантов responsive images, WebP/AVIF или разные изображения через `picture`	0,5
Улучшена доступность: skip-link, корректный фокус, ARIA по необходимости, улучшенный контраст, доступное модальное окно	0,6

Критерий самостоятельной доработки	Баллы
`README.md` содержит подробное описание адаптивных решений, проверенных ширин, Lighthouse-результатов и самостоятельных доработок	0,4
Проект опубликован через GitHub Pages и ссылка указана в `README.md`	0,4
Итого за самостоятельную доработку	**3,5**

Простая замена цветов, текста или названий товаров без улучшения адаптивности, доступности и пользовательского сценария не считается существенной самостоятельной доработкой.

21. Итоговая оценка за КР №3

Часть оценки	Максимум
Базовое выполнение по методическим указаниям	3,5
Самостоятельная доработка проекта	3,5
Итого	**7**

Методические указания задают обязательную основу выполнения контрольной работы, но максимальный балл получает не копия базового решения, а самостоятельно доработанный и осмысленно реализованный проект.

22. Типичные ошибки при сдаче КР №3

Ошибка	Почему возникает	Как исправить
Адаптируется Bootstrap-проект из КР №2	Студент перепутал основу КР №3	Использовать HTML/CSS-проект из КР №1
Нет отдельного репозитория	Работа выполнена внутри КР №1	Создать `kr3-responsive-shop`
Нет `responsive.css`	Все стили добавлены в основной CSS без структуры	Создать и подключить отдельный файл
Нет `viewport`	Мобильная версия отображается некорректно	Добавить `meta viewport`
Медиазапросы написаны случайно	Нет понимания Mobile First	Сначала написать мобильную версию, затем расширять

Ошибка	Почему возникает	Как исправить
Есть горизонтальный скролл всей страницы	Широкий элемент выходит за экран	Найти элемент через DevTools и исправить
Таблица ломает мобильную версию	Нет адаптации таблицы	Использовать `.table-wrapper` или карточное представление
Форма неудобна на телефоне	Поля стоят в несколько узких колонок	На мобильном сделать одну колонку
Изображения выходят за контейнер	Нет `max-width: 100%`	Добавить базовое правило для изображений
Lighthouse-отчёт есть, но ошибки не исправлены	Отчёт сделан формально	Исправить найденные проблемы и повторить проверку
README не описывает адаптивные решения	README скопирован из предыдущей КР	Добавить разделы по адаптивности, доступности и Lighthouse

23. Контрольные вопросы по КР №3

1. Что такое адаптивная вёрстка?
2. Что такое Mobile First?
3. Для чего используется `viewport`?
4. Для чего нужен файл `responsive.css`?
5. Почему `responsive.css` подключается после `style.css`?
6. Что такое медиазапрос?
7. Почему удобно использовать `min-width`?
8. Как адаптировать навигацию?
9. Как адаптировать сетку карточек?
10. Как адаптировать боковой фильтр каталога?
11. Что такое responsive images?
12. Для чего используется `srcset`?
13. Для чего используется `sizes`?
14. Для чего используется `picture`?
15. Как адаптировать форму?
16. Как адаптировать таблицу?
17. Почему горизонтальный скролл всей страницы является ошибкой?
18. Что проверяется через Lighthouse?
19. Почему Lighthouse не заменяет ручную проверку?
20. Какие самостоятельные доработки были добавлены в проект?

24. Контрольный результат

Контрольная работа №3 считается выполненной, если студент разработал отдельный проект `kr3-responsive-shop` на основе HTML/CSS-проекта КР №1, подключил

`responsive.css`, добавил `viewport`, реализовал медиазапросы, адаптировал обязательные страницы и элементы интерфейса, настроил responsive images, адаптировал формы и таблицы, выполнил базовые исправления доступности, сохранил Lighthouse-отчёт или скриншот, обновил `README.md` и сдал в СДО ссылку на итоговый репозиторий.